16. Степень с действительным показателем. Функциональное задание степени.

Функциональное задание степени

формулировка $\forall a > 0$ существует функция $f_a : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ удовлетворяющая следующим условиям:

1. $f_a(x+y) = f_a(x)f_a(y)$
2. $f_a(x)$ - монотонна
3. $f_a(1) = a$
4. $\forall x \quad f_a(x) > 0$
5. Такая функция единственна
   Обозначим $f_a(x) = a^x$ для $x \in \mathbb{R}$

Опр Функция монотонна, если $\forall x_1, x_2 : x_1 < x_2 \quad f(x_1) \leq f(x_2) / f(x_1) \geq f(x_2)$
Доказательство:

1. р-м $a = f_a(1)$, тогда
   $a = f_a(1) = f_a(1+0) = f_a(1)f_a(0) = af_a(0)$
   отсюда, $f_a(0) = 1$. Рассмотрим $x > 0$
   $f_a(0) = f_a(x-x) = f_a(x)f_a(-x)$
   отсюда $f_a(-x) = \frac{1}{f_a(x)}$. Т.е. значения функции на отрицательных числах определяются черех значения функции на положительных числах однозначно
2. Рациональные значения
   $\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}$
   $a = f_a(1) = f_a\left(\frac{1}{n} + \dots + \frac{1}{n}\right) = f_a\left(\frac{1}{n}\right) \dots f_a(\frac{1}{n}) = f_a(\frac{1}{n})^n$
   $\frac{m}{n}\ m, n \in \mathbb{N}$
   $a = f_a(1) = f_a\left(\frac{1}{n} + \dots + \frac{1}{n}\right) = f_a\left(\frac{1}{n}\right) \dots f_a(\frac{1}{n}) = f_a(\frac{1}{n})^m = a^{\frac{m}{n}}$

аналогично с $-\frac{m}{n}$

$f_a\left(-\frac{m}{n}\right) = \frac{1}{f_a(\frac{m}{n})} = a^{\frac{-m}{n}}$

$a = 1\ \forall n \quad f_a(n) = 1$

$a > 1\ \forall n \quad f_a(n)$ возрастает

$1 > a > 0\ \forall n \quad f_a(n)$ убывает

3. Иррациональные значения

пусть $r \notin \mathbb{Q}$ тогда пусть

$A = \{f_a(q) | q \in Q, q < r\},\ B = \{f_a(q) | q \in Q, q > r\}$

для монотонности f_a необходимо:

$\sup A \leq f_a(r) \leq \inf B$

покажем, что $\sup A = \inf B$. Фиксируем $n \in \mathbb{N}$, тогда существует единственное $m \in \mathbb{Z}$, что $\frac{m}{n} \leq r < \frac{m+1}{n}$

тогда

$\sqrt[n]{a^m} \leq \sup A \leq \inf B \leq \sqrt[n]{a^{m+1}} = \sqrt[n]{a^m}\sqrt[n]{a}$

тогда

$\sup A \leq \inf B \leq \sup A\sqrt[n]{a}$

поскольку $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1$, то

$\sup A = \inf B$

тогда

$\sup A \leq f_a(r) \leq \inf B = \sup A$

т.е. $f_a(r) = \sup A$

для $0 < a < 1$ сводится также, просто

$f_{\frac{1}{a}}(x) = 1/f_a(x)$